

الدرس 4-4

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم

- طبّق دورة PDCA لتنظيم تحسين قابل للقياس.
- استخدم مبادئ التفكير التصميمي لفهم مشكلة وتجربة حل من منظور المستخدم.
- صمّم اختبار A/B مناسبًا باستخدام فرق واضح ومقياس محدد.
- استخدم نتائج التقييم لتبرير قرار تحسين وتحديد الخطوة التالية.

في الدرس 3-4 استخدمت الأدلة لاكتشاف ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. في هذا الدرس ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين.

غالبًا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي. تساعد ملاحظات المستخدمين وبيانات الاستخدام على معرفة ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. ويمكن تنظيم العمل بدورة PDCA: خطّط (Plan)، ونفّذ (Do)، وتحقّق (Check)، ثم تصرّف (Act) – أي اعتمد ما نجح أو عدّل الخطة وحدد الخطوة التالية بناءً على النتائج. كما يساعد التفكير التصميمي على فهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول مختلفة، ويساعد اختبار A/B على مقارنة نسختين في تجربة منظمة. ويستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.

؟ السؤال الرئيسي: لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

ملحوظة مهمّة

1. دورة PDCA



كل دورة تخطيط-تنفيذ-تحقّق-تصرّف (PDCA) تُطوّر الموقع.

(1) **(دورة PDCA)**... طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع التالية. تُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع الإلكترونية.

الخطوة	الوصف	مثال في تحسين المواقع الإلكترونية
خطّط (Plan)	حدّد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدّد هدفًا واضحًا، مثل رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%، وخطّط لتغيير مناسب
نفّذ (Do)	نفّذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
تحقّق (Check)	قِس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف	قِس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
تصرّف (Act)	بناءً على النتائج، اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدد الخطوة التالية	إذا حقق التغيير الهدف، يمكن اعتماده أو توسيعه؛ وإن لم يحققه، راجع السبب والخطة

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات متكررة: دورة PDCA (خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف) تقود التحسين المستمر؛ والتفكير التصميمي يكتشف المشكلات من جانب المستخدم؛ واختبار A/B يقارن خيارين ببيانات حقيقية.

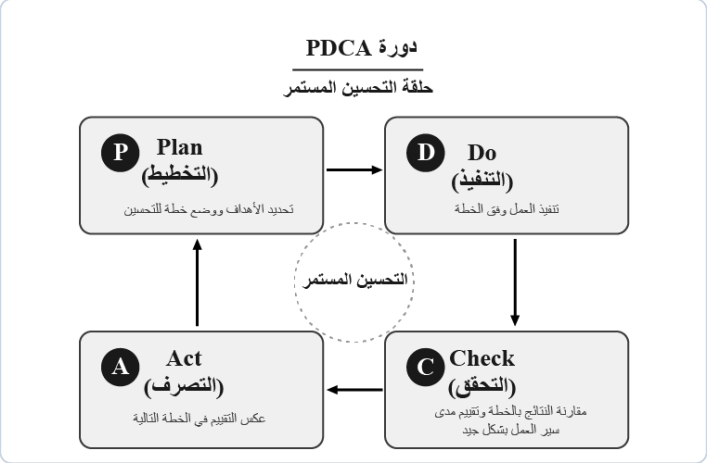
المفاهيم الأساسية:

- دورة PDCA
- خطّط / نفّذ / تحقّق / تصرّف
- التفكير التصميمي
- اختبار A/B

مصطلحات أساسية

دورة PDCA – خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف، بشكل متكرر.

التحسين المستمر – التحسن قليلًا في كل مرة.



الشكل 4.4.1 – دورة PDCA كحلقة تحسين مستمر

(2) يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية، وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

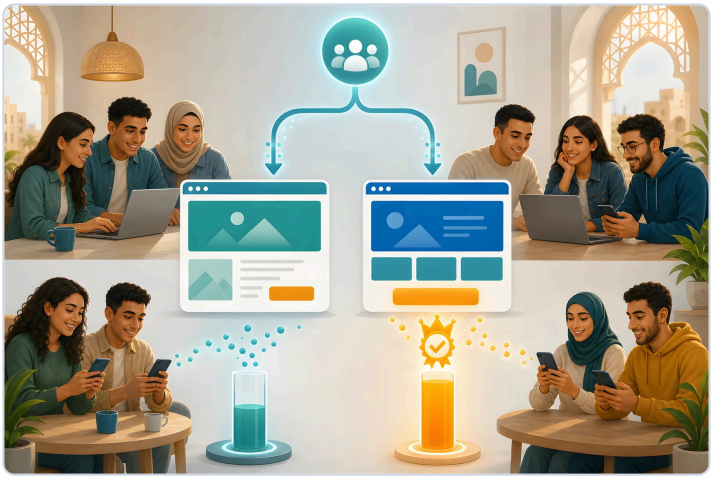
2. التفكير التصميمي

(1) **التفكير التصميمي (Design Thinking)**: طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. يستخدم هذا الدرس نموذجًا شائعًا من خمسة أنماط، ويمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم.

الخطوة	الوصف
① التعاطف (Empathize)	تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
② التعريف (Define)	بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضّح المشكلة المراد حلها
③ توليد الأفكار (Ideate)	ولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
④ النموذج الأولي (Prototype)	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
⑤ الاختبار (Test)	دع المستخدمين يجربون النموذج، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

(2) بناءً على نتائج الاختبار، قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف. يسير التحسين ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد.

3. اختبار A/B



اختبار A/B يقارن نسختين في تجربة منظمة باستخدام مقياس محدد.

💡 توقّف وفكّر

أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلًا؟



التفكير التصميمي: تصوّر، نموذج أولي، اختبار، وتكرار.

مصطلحات أساسية

التفكير التصميمي – الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات.

اختبار A/B – مقارنة خيارين ببيانات حقيقية.

(1) **اختبار A/B**: تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا، ويُوزع المستخدمون أو الزيارات بينهما بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب.

مثال: قارن الخيار A بزر شراء أحمر والخيار B بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر.

(2) النقاط الأساسية لاختبار A/B

① إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، اجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا. أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.

② حدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار، ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم.

الفكرة الرئيسة

لا تُبنى المواقع الإلكترونية الجيدة مثالية من أول مرة؛ بل تُحسَّن عبر حلقات متكررة. تكرر دورة PDCA خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف، ويعمل التفكير التصميمي من جانب المستخدم عبر خمس خطوات، ويحسم اختبار A/B الخيارات ببيانات حقيقية – كل تغيير صغير، مقاس، ومتكرر.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف.

ب التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.

جـ في اختبار A/B، إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فيُجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا فإن الاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا.

د دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.

(2) لكل من 1 - 5، حدّد أي خطوة من خطوات التفكير التصميمي الخمس (أ - ه) تقابله.

1 فهم تحديات المستخدم واحتياجاته.

2 توضيح المشكلة المراد حلها.

3 توليد أفكار كثيرة.

4 إنشاء نموذج أولي بسرعة.

5 جعل المستخدمين يجربون النموذج الأولي.

أ التعاطف ب التعريف جـ توليد الأفكار د النموذج الأولي ه الاختبار

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح لدورة PDCA. لذلك، ○.

ب التفكير التصميمي طريقة تفكير من منظور المستخدم. لذلك، ×.

جـ إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فاجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا يقيس الاختبار أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا. لذلك، ○.

د دورة PDCA ذات معنى عندما تُكرَّر. لذلك، ×.

(2)

1: فهم المستخدم هو التعاطف. **أ**

2: توضيح المشكلة هو التعريف. **ب**

3: توليد الأفكار هو توليد الأفكار. **جـ**

4: إنشاء نموذج أولي هو النموذج الأولي. **د**

5: جعل المستخدمين يجربون هو الاختبار. **ه**

💡 توقّف وفكّر

في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد، لماذا يُفضَّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف؟
2. ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟
3. ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارَنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟
4. اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما يقابل "تحقّق (Check)" في دورة PDCA.

أ حدّد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10٪.
ب غيّر تصميم الصفحة الرئيسية.
ج قِس معدل الارتداد بعد التغيير.
د فكّر في إجراء تحسين آخر.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.

أ إعداد نمطين ومقارنتهما.
ب تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.
ج اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.
د عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

ناديك المدرسي يدير صفحة ويب لفعاليته السنوية، لكن عددًا قليلًا من الطلاب يسجلون من خلالها. أنت تقود جولة واحدة من التحسين باستخدام دورة PDCA.

1 · قِس خط الأساس. حدّد رقمًا يمكنك قياسه قبل بدء الدورة، مثل عدد الزملاء الذين يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ من أصل عشرة، وسجّل النتيجة كنقطة بداية.

2 · خطّط لتغيير واحد. من بين المستخدمين الذين راقبتهم، حدد أكبر عائق واحد (لفئة محددة، مثل طالب يفتح الصفحة على شاشة هاتف صغيرة) وخطّط لتغيير واحد لإصلاحه. اذكر الهدف كرقم (مثل «8 من 10 يجدونه خلال خمس ثوانٍ»).

3 · نفّذ، تحقّق، تصرّف – وقرّر. صف كيف ستنفذ التغيير وتقيس النتيجة وتحدد الخطوة التالية. ثم اختر فرقًا واضحًا بين نسختين A وB، وحدد المقياس الذي ستقارنه وتصميم توزيع المستخدمين المناسب.

☐ **إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة**
☐ **التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من رقمك المقاس (تحقّق)، واختر العائق الوحيد الذي يكشفه، وخطّط لإصلاح واحد (خطّط)، ثم كرّر الحلقة – لا تغيّر كل شيء دفعة واحدة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلًا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة. **[6 درجات]**

راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

💡 توقّف وفكّر

طابق كل خيار أعلاه بخطوة من خطوات PDCA: أيها Plan، وأيها Do، وأيها Check، وأيها Act؟

🌍 طبّق ما تعلمته

متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: لماذا يكون تحسين الموقع عملية تكرارية؟ تساعد دورة PDCA على التخطيط لتغيير، وتنفيذه، والتحقق من النتيجة، ثم اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة. ويستخدم التفكير التصميمي نموذجًا مرنًا لفهم المستخدم وتعريف المشكلة وتوليد الأفكار وبناء نموذج أولي واختباره، مع إمكان الرجوع بين الأنماط. أما اختبار A/B فيقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا وتصميم توزيع مناسب وعينة كافية. لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة (1) التي تكرر: (2) لتحديد الهدف والخطة، و(3) لتنفيذها، و(4) لقياس النتائج، و(5) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد (6)، حيث تُقارن نسختان A وB في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

1. املأ الفراغات (1) - (6).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل.

أ طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.

ب طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.

ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

د طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريبًا تخطيط صفحة ويب.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية بأفضل شكل.

أ إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.

ب يكفي تحسين التصميم البصري فقط.

ج من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

د ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

مصطلحات أساسية

النموذج الأولي – مسودة سريعة قابلة للاختبار.

التكرار – تكرار الحلقة للتحسين.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

حسّن عبر حلقات: دورة PDCA (خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف) للتحسين المستمر، والتفكير التصميمي (التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النموذج الأولي، الاختبار) من جانب المستخدم، واختبار A/B لحسم تغيير واحد بالبيانات.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: فكّر في موقع إلكتروني تستخدمه كثيرًا. ما التغيير الصغير الواحد الذي تعتقد أنه سيساعد أكثر، وكيف ستقيس ما إذا كان قد نجح؟

تحدٍّ: يمكنك إجراء اختبار A/B واحد فقط هذا الشهر على صفحة الفعالية. اختر العنصر الوحيد لاختباره، وتوقع أي خيار سيفوز ولماذا، واذكر أي رقم سيثبت صحة توقعك أو خطأه.